Grafo generavimo ir tilto tikrinimo veikimo analizė

Naudota kalba	C#
Pagrindiniai algoritmai	GraphRandomGenerator, DFS, IsConnected, IsBridge

Tiriamieji parametrai	V = 100, 200, 500, 1000;
	kMin = 2, 4, 6;
	kMax = 4, 8, 10;

Naudotas kompiuteris	AMD Ryzen 9 9900X, 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Source code	https://github.com/NotM1NE/2026ISI-2Sem-GrafuAlgoritmai.git

1. Darbo tikslas

Darbo tikslas buvo realizuoti paprasto neorientuoto grafo saugojimą naudojant gretimumo sąrašą, sukurti atsitiktinio grafo generavimo metodą, įgyvendinti paiešką į gylį (DFS), jungumo tikrinimą ir individualią užduotį – tilto tikrinimą.

2. Realizacijos aprašymas

Duomenų struktūra. Grafas saugomas naudojant Dictionary<int, List<int>>, kur raktas žymi viršūnę, o reikšmė – jos kaimynų sąrašą. Tokiu būdu laikomasi užduoties reikalavimo nenaudoti gretimumo matricos.

Bazinės operacijos. Įgyvendinti metodai AddEdge, RemoveEdge, HasVertex, HasEdge ir GetDegree. Taip užtikrinama, kad grafas būtų paprastasis: be kilpų ir pasikartojančių briaunų.

Paieška. DFS metodas rekursiškai pažymi aplankytas viršūnes. Iš šios paieškos realizuotas IsConnected metodas, kuris nustato, ar iš pasirinktos pradinės viršūnės pasiekiamos visos kitos viršūnės.

Tilto tikrinimas. Metodas IsBridge(e, v) laikinai pašalina briauną, patikrina grafo jungumą ir po to briauną grąžina atgal. Jei pašalinus briauną grafas tampa nejungus, laikoma, kad tikrinama briauna yra tiltas.

3. Tyrimo metodika

Veikimo analizė atlikta matuojant dviejų algoritmų laiką: atsitiktinio grafo generavimo ir tilto tikrinimo. Tyrimo metu buvo keičiamas viršūnių skaičius V, o skirtingais bandymais naudoti keli kMin ir kMax deriniai, kurie keičia sugeneruoto grafo tankį.

Kiekvienai parametrų kombinacijai atlikti keli pakartotiniai matavimai, o lentelėje pateikiami vidutiniai laikai milisekundėmis. Matavimo metu pašalintas perteklinis duomenų spausdinimas, kad būtų matuojamas pats algoritmo darbas.

4. Naudota testavimo aplinka

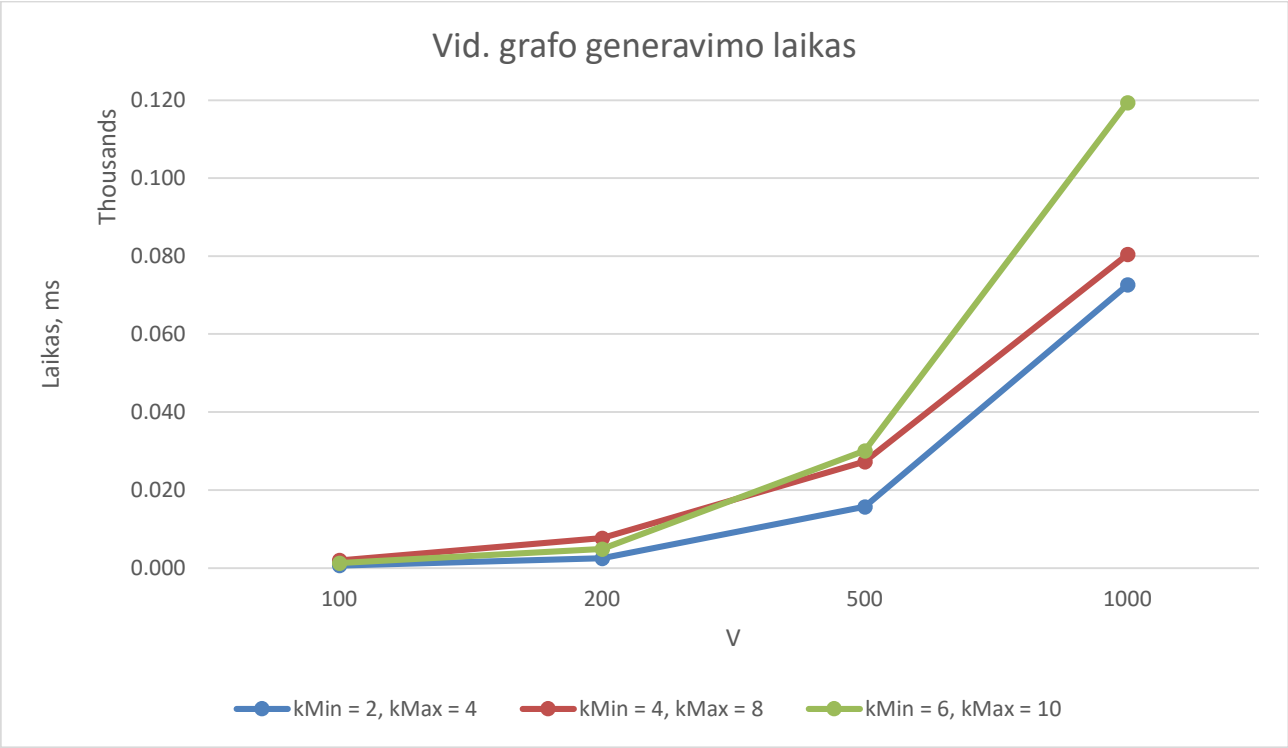
Komponentas	Specifikacija
CPU	AMD Ryzen 9 9900X, 12 cores, 4.40 GHz
RAM	32 GB DDR5, 6000 MT/s
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16 GB
Motherboard	B850 Pro RS WiFi
OS	Windows 11 PRO 64-bit

5. Matavimo rezultatai

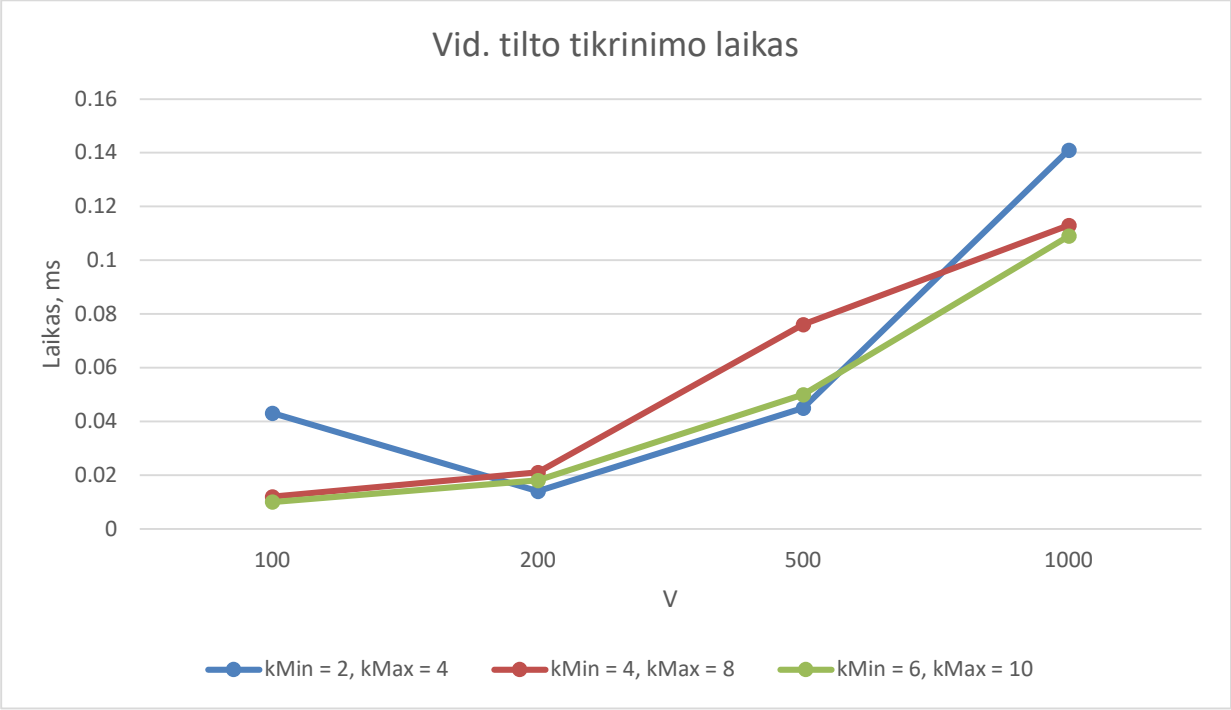
Parametrų rinkinys	V	Vid. generavimo laikas, ms	Vid. tilto tikrinimo laikas, ms
kMin = 2, kMax = 4	100	0.669	0.043
	200	2.527	0.014
	500	15.663	0.045
	1000	72.659	0.141
kMin = 4, kMax = 8	100	1.962	0.012
	200	7.627	0.021
	500	27.258	0.076
	1000	80.435	0.113
kMin = 6, kMax = 10	100	1.270	0.010
	200	4.866	0.018
	500	30.089	0.050
	1000	119.385	0.109

6. Rezultatų grafikai

6.1. Grafo generavimo laiko grafikas



6.2. Tilto tikrinimo laiko grafikas



7. Išvada

Didėjant viršūnių skaičiui V, generavimo laikas nuosekliai auga visais tirtais atvejais. Ypač ryškus šuolis matomas pereinant nuo 500 iki 1000 viršūnių.

Didesni kMin ir kMax paprastai reiškia tankesnį grafą, todėl generatoriui reikia atlikti daugiau tikrinimų. Tai paaiškina, kodėl rinkinyje kMin = 6, kMax = 10 didžiausiems grafams gautas ilgiausias generavimo laikas.

Tilto tikrinimo laikas taip pat auga, tačiau jis išlieka daug mažesnis už generavimo laiką. Taip yra todėl, kad IsBridge remiasi viena briaunos pašalinimo operacija ir DFS pagrindu atliekamu jungumo patikrinimu.

Rezultatai iš esmės atitinka laukiamą tendenciją: didesni grafai ir didesnis tankis lemia ilgesnį veikimo laiką.

8. Nuotraukos

```
---------------------------------------------
Tyrimas su kMin = 2, kMax = 4
V       Vid. generavimo laikas (ms)     Vid. tilto tikrinimo laikas (ms)
100     0.669                    0.043
200     2.527                    0.014
500     15.663                   0.045
1000    72.659                   0.141

---------------------------------------------
Tyrimas su kMin = 4, kMax = 8
V       Vid. generavimo laikas (ms)     Vid. tilto tikrinimo laikas (ms)
100     1.962                    0.012
200     7.627                    0.021
500     27.258                   0.076
1000    80.435                   0.113

---------------------------------------------
Tyrimas su kMin = 6, kMax = 10
V       Vid. generavimo laikas (ms)     Vid. tilto tikrinimo laikas (ms)
100     1.270                    0.010
200     4.866                    0.018
500     30.089                   0.050
1000    119.385                  0.109
```